

Enumerações (enum) e typedef

Dar nome aos valores e aos tipos — aplicado a registros

Prof. André Yoshiaki Kashiwabara

DCOMP – Universidade Federal de Sergipe

andreyoshiaki@dcomp.ufs.br

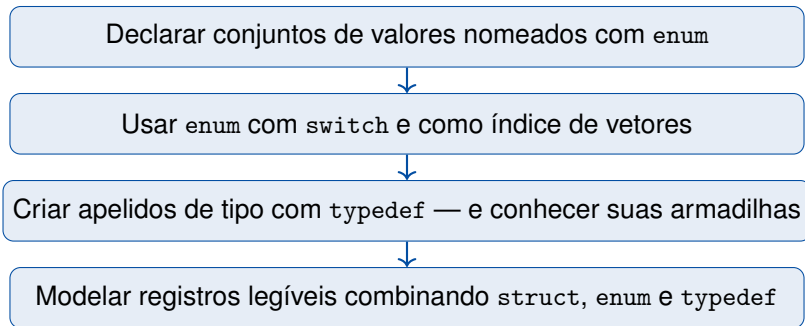
Um programa para começar

Enumerações

`typedef`

Registros que se explicam sozinhos

Tarefas



Um programa para começar

Como estava na aula passada

```
1 struct Aluno {  
2     char nome[20];  
3     int matricula;  
4     double media;  
5     int situacao; /* 0, 1 ou 2 */  
6 };  
7  
8 a.situacao = 2;  
9 if (a.situacao == 1) { ... }
```

As perguntas que sobram

- 2 significa aprovado ou reprovado?
- Onde está escrito que só valem 0, 1 e 2?
- Quem lê `if (a.situacao == 1)` seis meses depois entende?
- E se alguém escrever `a.situacao = 9`?

Números mágicos

Valores literais sem nome: compilam perfeitamente e escondem a intenção.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  typedef enum { REPROVADO, RECUPERACAO, APROVADO } Situacao;
4
5  typedef struct {
6      char    nome[20];
7      int     matricula;
8      double  media;
9      Situacao situacao;
10 } Aluno;
11
12 Situacao classifica(double media) {
13     if (media >= 7.0) return APROVADO;
14     if (media >= 5.0) return RECUPERACAO;
15     return REPROVADO;
16 }
```

... e o programa principal



```
18 void imprime_situacao(Situacao s) {
19     switch (s) {
20         case APROVADO:    printf("Aprovado");    break;
21         case RECUPERACAO: printf("Recuperacao"); break;
22         case REPROVADO:   printf("Reprovado");   break;
23     }
24 }
25
26 int main(void) {
27     Aluno a = {"Ana Souza", 202600123, 8.75, REPROVADO};
28     a.situacao = classifica(a.media);
29     printf("%s (%d) media %.2f\n", a.nome, a.matricula, a.media);
30     printf("situacao: %d = ", a.situacao);
31     imprime_situacao(a.situacao);
32     printf("\nsizeof(Situacao) = %zu\n", sizeof(Situacao));
33     return 0;
34 }
```

Em duplas, anotem a previsão (3–4 min) — sem computador!

1. Quais são exatamente as três linhas impressas na tela?
2. `printf("%d", a.situacao)` imprime o quê? Por quê esse número?
3. Quantos *bytes* ocupa `Situacao`? E onde está escrito isso?
4. A linha 27 inicializa `situacao` como `REPROVADO` e a linha 28 sobrescreve. Faz diferença o valor inicial?

Regra do jogo

Escreva um número, não um “mais ou menos”. A pergunta 2 é a porta de entrada da aula: o texto `APROVADO` vira *alguma coisa* antes de o programa rodar.


```
$ gcc -Wall ficha_situacao.c -o ficha_situacao
$ ./ficha_situacao
Ana Souza (202600123) media 8.75
situacao: 2 = Aprovado
sizeof(Situacao) = 4
```

As perguntas que guiam o resto da aula

- De onde saiu o **2**? Ninguém escreveu 2 no programa.
- Situacao ocupa 4 bytes: então é um tipo inteiro?
- Aluno e Situacao aparecem sem struct nem enum. Quem permitiu?

Enumerações

Definição

Uma **enumeração** (`enum`) é um tipo inteiro cujos valores válidos recebem nomes no próprio código. Cada nome é uma *constante de enumeração* — um valor `int` conhecido em tempo de compilação.

Intuição

Você não inventa os valores: você *lista* os que existem. “Situação de aluno” tem exatamente três valores possíveis — o `enum` escreve essa lista no programa, em vez de deixá-la na sua cabeça.

```
enum Situacao { REPROVADO, RECUPERACAO, APROVADO };  
/*    ^tag          ^----- constantes de enumeracao -----^ */  
  
enum Situacao s;           /* declara variavel: precisa da palavra enum */  
s = APROVADO;             /* as constantes sao usadas soltas, sem tag */
```

- A **tag** (Situacao) nomeia o tipo; as constantes vivem fora dela, direto no escopo do arquivo.
- Por isso APROVADO se escreve sozinho — e por isso dois enum não podem repetir o mesmo nome de constante.
- Convenção usual: constantes em MAIUSCULAS, tag em PascalCase.

Os valores são inteiros consecutivos a partir de zero



*o compilador atribui
os valores na ordem
em que você escreveu*

Consequência prática

Trocar a ordem dos nomes na declaração troca os números. Isso importa se os valores forem gravados em arquivo ou trocados com outro programa.

```
1  /* começar em 1 */
2  enum Mes { JAN = 1, FEV, MAR, ABR };
3  /* JAN=1 FEV=2 MAR=3 ABR=4 */
4
5  /* valores independentes */
6  enum Permissao {
7      LEITURA = 1,
8      ESCRITA = 2,
9      EXECUCAO = 4
10 };
```

- Após um valor explícito, os seguintes continuam a contagem (+1 a cada nome).
- Potências de dois permitem combinar com |: LEITURA | ESCRITA vale 3.
- Dois nomes podem ter o mesmo valor — é legal.

Quando fixar valores

Quando o número tem significado externo (código de erro, byte de protocolo, mês). Caso contrário, deixe o compilador contar.

```
1 void imprime_situacao(Situacao s) {  
2     switch (s) {  
3         case APROVADO: printf("Aprovado"); break;  
4         case REPROVADO: printf("Reprovado"); break;  
5     } /* faltou RECUPERACAO */  
6 }
```

```
$ gcc -Wall sw.c -o sw  
sw.c:4:13: warning: enumeration value 'RECUPERACAO' not handled in switch [-Wswitch]
```

Por que isso é valioso

Com `int situacao` o compilador nada teria a reclamar. Com `enum`, ele conhece a lista inteira e cobra o caso esquecido — o erro que aparece meses depois, ao acrescentar um valor novo. Atenção: um `default`: desliga esse aviso.

```
1 Situacao s = 7;           /* compila, sem aviso, e imprime 7 */
2 s = APROVADO + 1;        /* 3: um valor que nao tem nome */
3 int n = APROVADO;        /* legal: enum vira int sozinho */
```

O que C garante — e o que não garante

C garante os *nomes*; não garante que a variável só receba valores da lista. Uma enumeração é documentação executável, não uma trava.

Como se proteger

Valide o que vem de fora antes de atribuir — `if (v >= REPROVADO && v <= APROVADO)` — e não use aritmética para “andar até o próximo estado” sem checar o limite.

	#define	const int	enum
Quem processa	pré-processador	compilador	compilador
Aparece no depurador	não	sim	sim
Agrupar valores relacionados	não	não	sim
Serve de case em switch	sim	não	sim
Tamanho de vetor (C89)	sim	não	sim
Aviso de case faltante	não	não	sim

Regra prática

Para um conjunto fechado de valores relacionados: `enum`. Para uma constante isolada (TAM, PI): `#define` OU `const`.

O truque do contador: `enum` como índice

```
1 typedef enum {
2     REPROVADO, RECUPERACAO, APROVADO,
3     NUM_SITUACOES      /* sentinela = 3 */
4 } Situacao;
5
6 int cont[NUM_SITUACOES] = {0};
7
8 for (int i = 0; i < n; i++)
9     cont[turma[i].situacao]++;
10
11 printf("%d aprovados\n", cont[APROVADO]);
```

REPROVADO		
RECUPERACAO		APROVADO
2	1	3
0	1	2

*o índice do vetor é
a própria situação*

Por que a sentinela funciona

NUM_SITUACOES é o próximo número da contagem: a *quantidade* de valores.

O que aprendemos

- `enum` dá nome a um conjunto fechado de valores inteiros.
- Sem valores explícitos, a contagem começa em 0 e segue a ordem escrita.
- Combina com `switch`: o compilador cobra os casos faltantes.
- Serve de índice de vetor; a sentinela final dá o número de valores.
- Não é uma trava: a variável ainda aceita qualquer inteiro.

Ainda em aberto

Escrevemos `Situacao s` sem a palavra `enum` na frente. Falta explicar quem autorizou — é o próximo tópico.

typedef

Sem typedef

```
1 struct Aluno a;  
2 struct Aluno turma[40];  
3 enum Situacao s;  
4  
5 enum Situacao classifica(double m);  
6 void relatorio(struct Aluno t[], int n);
```

Com typedef

```
1 Aluno a;  
2 Aluno turma[40];  
3 Situacao s;  
4  
5 Situacao classifica(double m);  
6 void relatorio(Aluno t[], int n);
```

O ganho não é só digitar menos

Aluno e Situacao passam a ser nomes de tipo como int ou double. A assinatura da função fica na linguagem do problema, não na da implementação.

typedef cria um **apelido** (sinônimo) para um tipo já existente. Não cria tipo novo, não aloca memória, não muda nada em tempo de execução — é uma declaração para o compilador.

A regra para ler qualquer typedef

Escreva a declaração como se fosse uma *variável* daquele tipo; ponha `typedef` na frente. O nome que seria da variável vira o nome do tipo.

unsigned long matricula; → typedef unsigned long Matricula;

variável tipo

1. Só a tag

```
1 struct Aluno {  
2     char nome[20];  
3     double media;  
4 };  
5  
6 struct Aluno a;
```

2. Só o apelido

```
1 typedef struct {  
2     char nome[20];  
3     double media;  
4 } Aluno;  
5  
6 Aluno a;
```

3. Tag + apelido

```
1 typedef struct Aluno {  
2     char nome[20];  
3     double media;  
4 } Aluno;  
5  
6 Aluno a;  
7 struct Aluno b;
```

As três geram o mesmo tipo em memória

A forma 2 é a mais comum. A forma 3 é necessária quando o registro precisa se referir a si mesmo (um campo apontando para outro registro do mesmo tipo) — caso que veremos na aula de ponteiros e listas.

```
1 typedef enum {  
2     REPROVADO, RECUPERACAO, APROVADO  
3 } Situacao;  
4  
5 Situacao s = APROVADO;
```

```
1 typedef unsigned long Matricula;  
2 typedef double Nota;  
3  
4 Matricula m = 202600123;  
5 Nota      n = 8.75;
```

Por que apelidar um tipo básico

- **Intenção:** Nota media; diz mais que double media;.
- **Portabilidade:** se amanhã a matrícula precisar de mais dígitos, muda-se *uma* linha e o programa inteiro acompanha.
- É essa a lógica de `size_t`, `time_t` e `FILE` na biblioteca padrão.


```
1  typedef double Nota;  
2  typedef double Salario;  
3  
4  Nota    n = 8.75;  
5  Salario s = 3200.0;  
6  
7  n = s;           /* compila: os dois SAO double */
```

Apelido, não tipo distinto

O compilador não distingue Nota de Salario — ambos são double. typedef organiza a leitura; não impede misturas sem sentido. Já um struct novo é um tipo distinto, e esses nunca se misturam por acidente.

```
1  typedef char Nome[20];           /* Nome E um vetor de 20 chars */
2
3  Nome n = "Ana Souza";           /* ok: sizeof(Nome) == 20      */
4  Nome a, b;
5  a = b;                          /* ERRO: vetor nao se atribui */
6
7  void registra(Nome x);          /* x chega como PONTEIRO, nao vetor */
```

O apelido esconde a natureza do tipo

Quem lê `registra(Nome x)` pensa passar 20 bytes por cópia — mas em parâmetros, vetor vira endereço.

Recomendação

Use typedef para struct, enum e escalares; para vetores, deixe o `[]` visível.

Elemento	Convenção usual	Exemplo
Apelido de tipo	PascalCase	Aluno, Situacao
Constante de enumeração	MAIUSCULAS	APROVADO
Tag de struct/enum	igual ao apelido	struct Aluno
Variável e campo	minúsculas	media, matricula

Evite o sufixo `_t`

Nomes terminados em `_t` são reservados pelo POSIX (`size_t`, `time_t`). Criar `aluno_t` pode colidir com uma versão futura da biblioteca. Qualquer convenção serve — desde que seja a mesma do começo ao fim do projeto.

O que aprendemos

- typedef dá um apelido a um tipo existente; não cria tipo novo.
- Leia qualquer typedef como uma declaração de variável com typedef na frente.
- Com struct/enum, elimina a repetição da palavra-chave.
- Com tipos escalares, documenta a intenção e concentra a mudança em uma linha.
- Com vetores, esconde comportamento — use com parcimônia.

**Registros que se explicam
sozinhos**

```
1  typedef enum { MATUTINO, VESPERTINO,
2                NOTURNO } Turno;
3
4  typedef enum { REPROVADO, RECUPERACAO,
5                APROVADO, NUM_SITUACOES } Situacao;
6
7  typedef struct { int dia, mes, ano; } Data;
8
9  typedef struct {
10     char    nome[20];
11     int     matricula;
12     Data    nascimento;
13     double  media;
14     Situacao situacao;
15     Turno   turno;
16 } Aluno;
```

O que o tipo passou a dizer

- situacao tem três valores — e eles estão escritos.
- turno idem, com outros três.
- Nenhum int genérico sobrou valendo “0, 1 ou 2”.

Lembre da aula passada

A ordem dos campos ainda decide o *padding*: Situacao e Turno ocupam 4 bytes, como int.

```
1  int cont[NUM_SITUACOES] = {0};
2
3  for (int i = 0; i < n; i++) {
4      turma[i].situacao = classifica(turma[i].media);
5      cont[turma[i].situacao]++;
6  }
7
8  for (Situacao s = REPROVADO; s < NUM_SITUACOES; s++) {
9      imprime_situacao(s);
10     printf(": %d aluno(s)\n", cont[s]);
11 }
```

Duas leituras do mesmo `enum`

Como *valor* do campo e como *índice* do contador — o mesmo inteiro visto de dois ângulos. E o `for` percorre a enumeração inteira sem citar números.

O que aprendemos

- `struct` agrupa campos; `enum` restringe e nomeia os valores de um campo; `typedef` dá nome ao conjunto.
- Campos com conjunto fechado de valores pedem `enum`, não `int`.
- A sentinela do `enum` dimensiona vetores de agregação.

Teste de leitura

Se um colega consegue entender o que cada campo significa lendo só a declaração do `struct`, a modelagem está boa.

Tarefas

Tarefa 1 — acrescentar um valor

Inclua `TRANCADO` na enumeração `Situacao`, *antes* da sentinela. Recompile com `-Wall` sem tocar em `imprime_situacao` e anote o que o compilador diz. Depois trate o novo caso.

Tarefa 2 — mexer nos valores

Mude a declaração para `REPROVADO = 1`. Preveja o que acontece com `cont [NUM_SITUACOES]` *antes* de rodar; depois execute e explique o que observou.

Tarefa 3 — apelidar tipos

Troque `int matricula` por `Matricula matricula`, com `typedef unsigned long Matricula`. Meça `sizeof(Aluno)` antes e depois e explique a diferença usando o que vimos sobre alinhamento.

Relatório da turma

Escreva um programa que:

1. declare `Aluno turma[8]` com `Situacao` e `Turno`;
2. preencha os oito alunos no próprio código;
3. classifique cada aluno a partir da média, sem números mágicos;
4. imprima uma tabela com nome, matrícula, média, situação e turno;
5. imprima um histograma de asteriscos com a contagem por situação;
6. informe a média de cada turno, percorrendo a enumeração com um laço.

O tutorial traz o esqueleto, os testes e as perguntas de investigação.

enum nomeia um conjunto fechado de valores inteiros



Sem valores explícitos, a contagem começa em 0 na ordem escrita



switch sobre enum faz o compilador cobrar casos faltantes



typedef é apelido de tipo — não cria tipo novo nem checagem

Próxima aula

Ponteiros: em vez de copiar o registro inteiro a cada chamada, passar o endereço — e o operador -> para chegar aos campos a partir dele.



André Backes.

Linguagem C: completa e descomplicada.

Elsevier, Rio de Janeiro, 2013.



Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron.

Computer Systems: A Programmer's Perspective.

Pearson, Boston, 3 edition, 2015.

Seção 3.9: alinhamento de dados e layout de structs.



Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein.

Algoritmos: teoria e prática.

Elsevier, Rio de Janeiro, 3 edition, 2012.



Paul Deitel and Harvey Deitel.

C: como programar.

Pearson Prentice Hall, São Paulo, 6 edition, 2011.



Paulo Feofiloff.

Algoritmos em linguagem C.

Elsevier, Rio de Janeiro, 2009.



ISO/IEC.

Iso/iec 9899:2018 — information technology: Programming languages: C.

Technical report, International Organization for Standardization, 2018.

Seção 6.7.2.1: structure and union specifiers.



Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie.

C: a linguagem de programação — padrão ANSI.

Campus, Rio de Janeiro, 1989.



K. N. King.

C Programming: A Modern Approach.

W. W. Norton, New York, 2 edition, 2008.

Capítulo 16: estruturas, uniões e enumerações.



Herbert Schildt.

C completo e total.

Makron Books, São Paulo, 3 edition, 1997.



Konstantin Serebryany, Derek Bruening, Alexander Potapenko, and Dmitriy Vyukov.

AddressSanitizer: A fast address sanity checker.

In *USENIX Annual Technical Conference (ATC)*, pages 309–318, 2012.

Ferramenta usada no tutorial para detectar vazamentos e uso após *free*.



Aaron M. Tenenbaum, Yedidyah Langsam, and Moshe J. Augenstein.

Estruturas de dados usando C.

Pearson Makron Books, São Paulo, 1995.



Paul R. Wilson, Mark S. Johnstone, Michael Neely, and David Boles.

Dynamic storage allocation: A survey and critical review.

In *International Workshop on Memory Management (IWMM)*, pages 1–116. Springer, 1995.

Panorama de estratégias de alocação dinâmica e fragmentação.



Nivio Ziviani.

Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C.

Cengage Learning, São Paulo, 3 edition, 2011.